

LÍMITE Y CONTINUIDAD

Metodología, Análisis y Casos de Estudio en
Discontinuidades Evitables

Autor: Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

El Marco Teórico: Las 3 Condiciones de Continuidad

Una función $f(x)$ es continua en $x=a$ si cumple:



i) $f(a)$ Existe.

(El punto está definido en el dominio).



ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ Existe.

(El límite converge a un valor real).



iii) $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

(El valor de la función coincide con el límite).

Protocolo de fallo: Si una sola de estas condiciones no se cumple, la función es discontinua en ese punto.

El Caso de Estudio: Análisis de Signos Vitales

Misión: Analiza la continuidad en $x = -3$

$$f(x) = \frac{\sqrt{12 + x} + x}{x + 3}$$

Paso 1: Evaluando la Condición i (Sustitución Directa)

$$f(-3) = \frac{\sqrt{12 + (-3)} + (-3)}{-3 + 3}$$

$$f(-3) = \frac{\sqrt{9} - 3}{0}$$

$$f(-3) = \frac{3 - 3}{0} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

¡Falla la Condición i! Indeterminación 0/0. La función presenta una discontinuidad matemática.

Intervención Analítica: Iniciando la Condición ii



El diagnóstico 0/0 oculta el comportamiento real.

Debemos calcular el límite para determinar si la discontinuidad es evitable.

Objetivo: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{12+x} + x}{x+3}$

Herramienta Estratégica: Aplicación de la Conjugada

Multiplicamos el numerador y el denominador por la expresión conjugada para eliminar la raíz causante de la indeterminación:

$$\frac{\sqrt{12+x} - x}{\sqrt{12+x} - x}$$

Ejecución Algebraica: Despejando el Numerador

Regla Aplicada: Recuerda que $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$\frac{(\sqrt{12+x} + x)(\sqrt{12+x} - x)}{\dots}$$



Desarrollo Paso a Paso

$$(\sqrt{12+x})^2 - (x)^2$$



$$12 + x - x^2$$

Nota del Profesor:
Hemos eliminado la raíz superior. Ahora tenemos un polinomio cuadrático que necesita ser ordenado.

Reestructuración: Factorización del Cuadrático

Polinomio Original: $12 + x - x^2$



Técnica de Signos: Factorizamos un signo negativo para ordenar el trinomio estándar.

Recuerda que $-(b-a) = a-b$ $-(x^2 - x - 12)$

Factorización x^2+bx+c : Buscamos dos números que multiplicados resulten en -12 y sumados en -1. (Son -4 y 3).

$$-(x - 4)(x + 3)$$

La Revelación: Cancelación y Evaluación del Límite

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-(x-4)(x+3)}{(x+3)(\sqrt{12+x}-x)}$$

Eliminamos $(x+3)$, el factor causante de la indeterminación $0/0$.

Límite Limpio

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-(x-4)}{\sqrt{12+x}-x}$$

Evaluación Final en $x = -3$

$$\frac{-(-3-4)}{\sqrt{12+(-3)}-(-3)} = \frac{-(-7)}{\sqrt{9}+3}$$

$$\boxed{7/6}$$

Veredicto Clínico: Síntesis del Diagnóstico

$$\text{i) } f(-3) = \frac{0}{0}$$



[FALLA]

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \frac{7}{6}$$



[ÉXITO]

$$\text{iii) } f(-3) \neq \lim_{x \rightarrow -3} f(x)$$



[FALLA]

Conclusión Oficial: La función $f(x)$ es **DISCONTINUA** en $x = -3$.

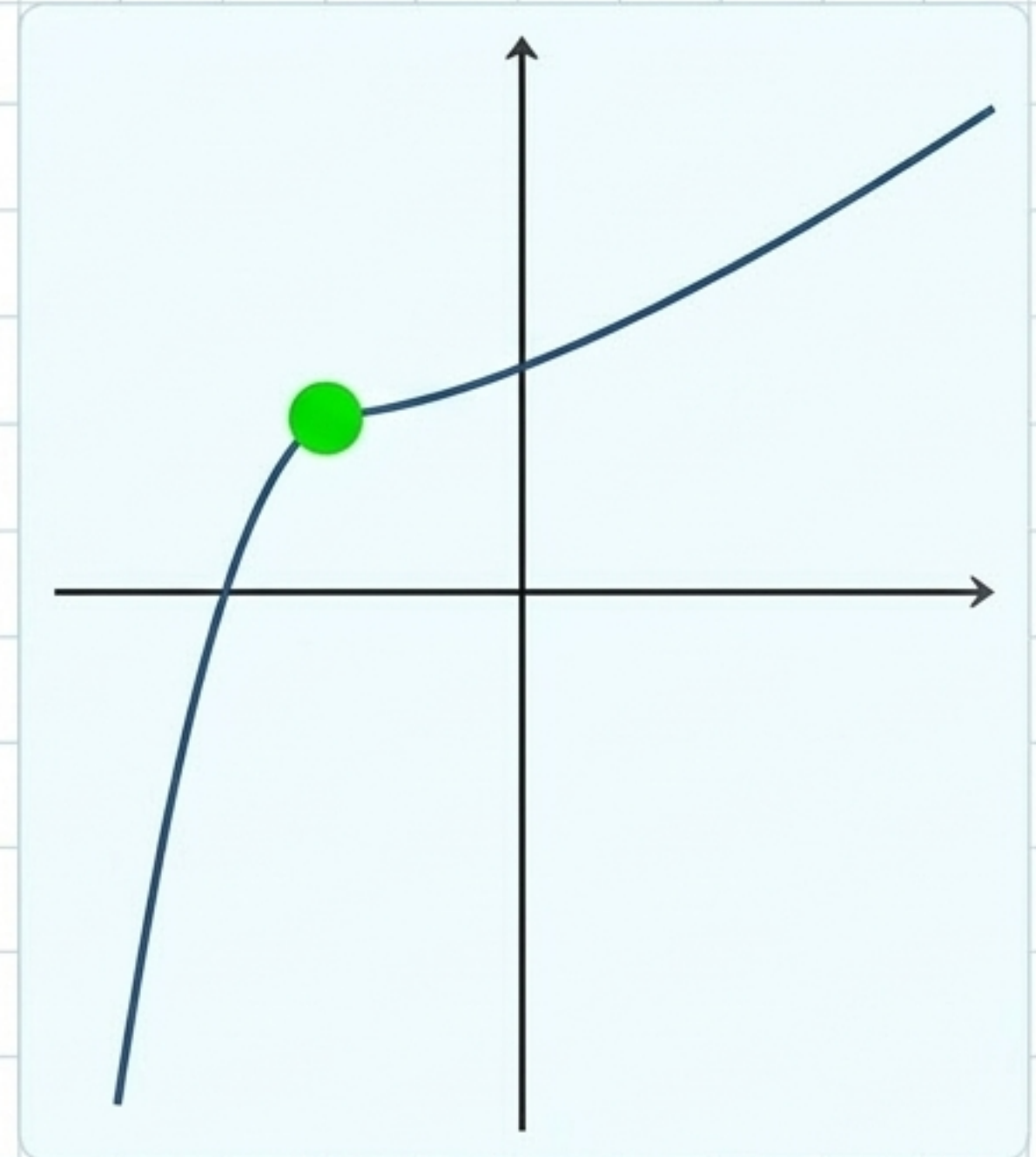
Sin embargo, dado que el límite existe, se clasifica como una **discontinuidad evitable**.

La Solución: Redefiniendo la Función

Una discontinuidad evitable nos permite "**parchar el agujero**" asignándole al punto conflictivo el valor del límite.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{12+x} + x}{x+3}, & x \neq -3 \\ \frac{7}{6}, & x = -3 \end{cases}$$

En este caso, la nueva $f(x)$ **ES CONTINUA**.
El límite y el valor de la función ahora coinciden perfectamente.



Práctica Clínica: Retos de Continuidad

Analiza la continuidad en los siguientes casos. Si se presenta una discontinuidad evitable, redefine la función para hacerla continua.

$$\text{i) } f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}, \text{ en } x = -2$$

$$\text{ii) } f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2}, \text{ en } x = -2$$

$$\text{iii) } f(x) = \frac{x^3 - 27}{x - 3}, \text{ en } x = 3$$

$$\text{iv) } f(x) = \frac{\sqrt{18 - x} + 2x}{x - 2}, \text{ en } x = 2$$

$$\text{v) } f(x) = \frac{\sin x}{x}, \text{ en } x = 0$$

Guía Rápida de Intervención (Taxonomía de Soluciones)

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2}$$



HERRAMIENTA ANALÍTICA

Herramienta: Diferencia de Cuadrados

$$\frac{x^3 + 8}{x + 2}, \frac{x^3 - 27}{x - 3}$$



Herramienta: Suma y Diferencia de Cubos

$$\frac{\sqrt{18 - x} + 2x}{x - 2}$$



Herramienta: Uso de la Conjugada

$$\frac{\sin x}{x}$$



Herramienta: Límite Trigonométrico Fundamental ($\lim = 1$)